Tugas Kuis PBO
Nama: Syadida Fauziah
NPM: 5520125030
Kelas: IF A 25

Program Java ini mengambil kasus dari pengolahan nilai mahasiswa berbasis console pada satu mata kuliah. Awal *running* program ini akan memuculkan inputan jumlah mahasiswa yang hendak dimasukan input identitas dan nilai yang nanti akan dihitung dan ditampilkan nilai akhir keseluruhannya. Setelah memasukan jumlah mahasiswa, kita diperintahkan untuk memasukan data mahasiswa pertama dan mengisi npm, nama, nilaitugas, nilai uts, dan nilai uas. Ada suatu perintah jika kita memasukan nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, tampilan akan kembali ke input nilai yang tidak memenuhi syarat.

Ketika sudah valid nilainya, program akan menghitung nilai akhir dengan suatu rumus. Nilai akhir tersebut menentukan grade (A, B, C, D, E). Dan akan menentukan lulus atau tidak nya.

Program validasi nilai 1-100 adalah dengan perulangan do-while yang di dalamnya terdapat percabangan if. program akan meminta pengguna memasukkan nilai terlebih dahulu di dalam blok *do*. Setelah input diterima, ekspresi logika < 0 || > 100 pada kondisi *if* dan *while* akan memeriksa apakah nilai tersebut bernilai negatif (kurang dari 0) atau melampaui batas maksimum (lebih dari 100). Jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, program akan menampilkan pesan peringatan bahwa nilai tidak valid dan secara otomatis mengulang proses permintaan input. Perulangan ini akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan angka yang berada dalam rentang valid 0 hingga 100, sehingga data yang tersimpan di dalam array dipastikan selalu akurat dan sesuai batasan.

SOURCE CODE

```
package main;
import java.util.Scanner;

public class TugasKuis_NIlaiMahasiswa {

   public static double hitungNilaiAkhir(int tugas, int uts, int uas) {
      return (0.30 * tugas) + (0.30 * uts) + (0.40 * uas);
   }

   public static void main(String[] args) {
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      int jumlah;
      System.out.print("Masukan Jumlah Mahasiswa: ");
      jumlah = input.nextInt();

      input.nextLine();

      String[] npm;
      npm = new String[jumlah];

      String[] nama;
      nama = new String[jumlah];
```

```
int[] nilaiTugas;
nilaiTugas = new int[jumlah];

int[] nilaiUTS;
nilaiUTS = new int[jumlah];

int[] nilaiUAS;
nilaiUAS = new int[jumlah];

double[] nilaiAkhir = new double[jumlah];
char[] grade = new char[jumlah];
String[] status = new String[jumlah];

for(var counter = 0; counter < jumlah;){
   System.out.println("Masukan Identitas Mahasiswa ke-" + (counter + 1));

   System.out.print("Masukan NPM Mahasiswa: ");
   npm[counter] = input.nextLine();

   System.out.print("Masukan Nama Mahasiswa: ");
   nama[counter] = input.nextLine();

   do{
      System.out.print("Masukan NIlai Tugas Mahasiswa: ");
      nilaiTugas[counter] = input.nextInt();
      if(nilaiTugas[counter] < 0 || nilaiTugas[counter] >= 100){
         System.out.print ("Nilai Tugas tidak Valid!");
      }
   } while (nilaiTugas[counter] < 0 || nilaiTugas[counter] >= 100);

   do{
      System.out.print("Masukan NIlai UTS Mahasiswa: ");
      nilaiUTS[counter] = input.nextInt();
      if(nilaiUTS[counter] < 0 || nilaiUTS[counter] >= 100){
         System.out.print ("Nilai UTS tidak Valid!");
      }
   } while (nilaiUTS[counter] < 0 || nilaiUTS[counter] >= 100);

   do{
      System.out.print("Masukan NIlai UAS Mahasiswa: ");
      nilaiUAS[counter] = input.nextInt();
      if(nilaiUAS[counter] < 0 || nilaiUAS[counter] >= 100){
         System.out.print ("Nilai UAS tidak Valid!");
      }
   } while (nilaiUAS[counter] < 0 || nilaiUAS[counter] >= 100);

   input.nextLine();
```

```
        nilaiAkhir[counter] = (0.30 * nilaiTugas[counter]) + (0.30 * nilaiUTS[counter]) +
(0.40 * nilaiUAS[counter]);

        if (nilaiAkhir[counter] >= 80) {
           grade[counter] = 'A';
        } else if (nilaiAkhir[counter] >= 70) {
           grade[counter] = 'B';
        } else if (nilaiAkhir[counter] >= 60) {
           grade[counter] = 'C';
        } else if (nilaiAkhir[counter] >= 50) {
           grade[counter] = 'D';
        } else {
           grade[counter] = 'E';
        }

        if (grade[counter] == 'A' || grade[counter] == 'B' || grade[counter] == 'C') {
           status[counter] = "LULUS";
        } else {
           status[counter] = "TIDAK LULUS";
        }

        counter++;
      }


System.out.println("\n=============================================================
============================");
      System.out.println("                  DAFTAR NILAI MAHASISWA                    ");

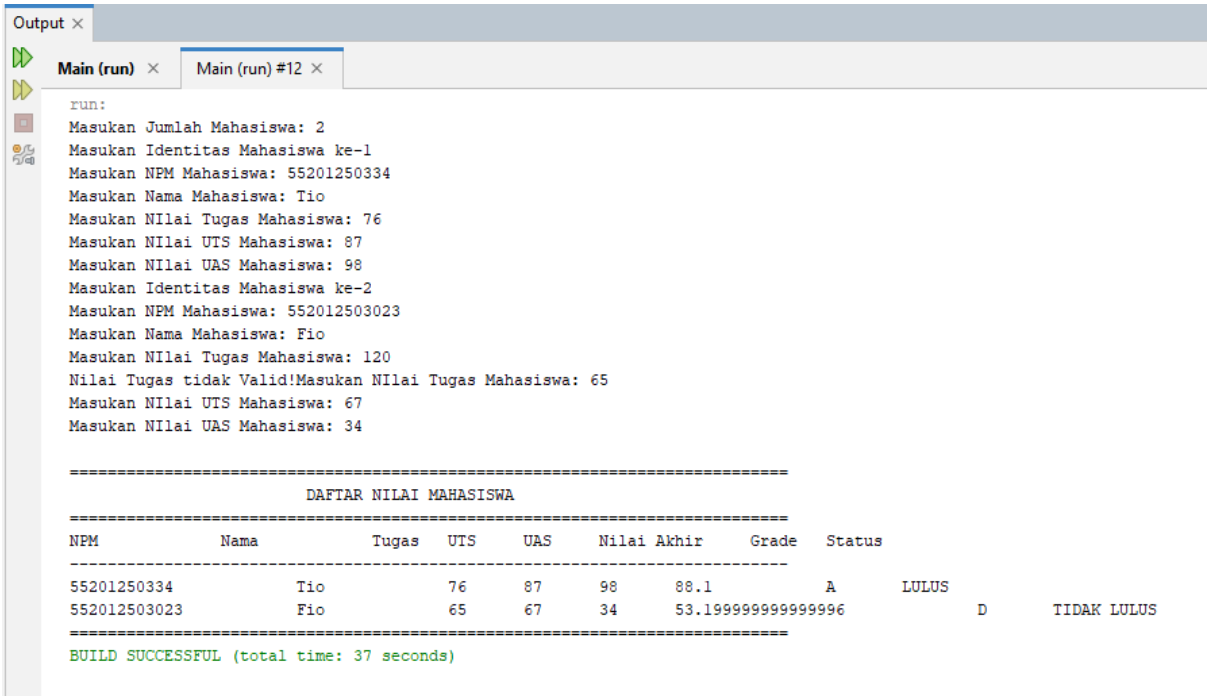
System.out.println("=============================================================
============================");
      System.out.println("NPM\t\tNama\t\tTugas\tUTS\tUAS\tNilai
Akhir\tGrade\tStatus");
      System.out.println("-------------------------------------------------------------------------");

      for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
         System.out.println(npm[i] + "\t\t" + nama[i] + "\t\t" + nilaiTugas[i] + "\t" +
nilaiUTS[i] + "\t" + nilaiUAS[i] + "\t" + nilaiAkhir[i] + "\t\t" + grade[i] + "\t" + status[i]);
      }

System.out.println("=============================================================
============================");



   }
}
```


Output
Main (run)
Main (run) #12
run:
Masukan Jumlah Mahasiswa: 2
Masukan Identitas Mahasiswa ke-1
Masukan NPM Mahasiswa: 55201250334
Masukan Nama Mahasiswa: Tio
Masukan NIlai Tugas Mahasiswa: 76
Masukan NIlai UTS Mahasiswa: 87
Masukan NIlai UAS Mahasiswa: 98
Masukan Identitas Mahasiswa ke-2
Masukan NPM Mahasiswa: 552012503023
Masukan Nama Mahasiswa: Fio
Masukan NIlai Tugas Mahasiswa: 120
Nilai Tugas tidak Valid!Masukan NIlai Tugas Mahasiswa: 65
Masukan NIlai UTS Mahasiswa: 67
Masukan NIlai UAS Mahasiswa: 34
DAFTAR NILAI MAHASISWA
NPM Nama Tugas UTS UAS Nilai Akhir Grade Status
55201250334 Tio 76 87 98 88.1 A LULUS
552012503023 Fio 65 67 34 53.199999999999996 D TIDAK LULUS
BUILD SUCCESSFUL (total time: 37 seconds)